

צבירים מסועפים: תכונות צבירי DLA כתלות בריכוז התמיסה

שקד סוקניק, ניר כהן

16 ביולי 2026

תקציר

תנועה בראונית ומודל ה- DLA (Diffusion-Limited Aggregation) מתארים היווצרות של מבנים פרקטליים בתהליכים מוגבלי-דיפוזיה. בניסוי זה נחקר כיצד ריכוז תמיסת נחושת גופרתית משפיע על תכונות המבנה של צבירים הגדלים בתהליך אלקטרופוזיציה. המערכת כללה אנודה וקתודה בצלחת פטרי עם התמיסה שצולמה במבט עילי, תחת מתח קבוע של $12V$ וריכוזים שנעו בין $0.02\% - 0.56\%$. מתוך צילומי הוידאו חולץ רדיוס המעגל החוסם את הצביר $R(t)$, קצב הגדילה הממוצע $\langle \frac{dR}{dt} \rangle$, צפיפות הצביר ϕ , והממד הפרקטלי D שחושב בשיטת Box-Counting. מניתוח התוצאות עולה כי קצב הגדילה וצפיפות הצביר עולים באופן מונוטוני עם העלייה בריכוז התמיסה. עם זאת, הממד הפרקטלי נותר יציב וקרוב לערך התיאורטי המצופה ממודל DLA דו-ממדי ($D \approx 1.71$). ממצאים אלו מצביעים על כך שלמרות שעלייה בריכוז מגדילה את דחיסות הצביר, מנגנון הגידול הפרקטלי הבסיסי של המודל נשמר. אך ייתכן כי נדרש לשפר את הרזולוציה והיציבות המכנית של מערכת המדידה כדי לבסס את המסקנות לגבי הממד הפרקטלי.

1 מבוא ורקע תיאורטי

תנועה בראונית היא דוגמה להליכה אקראית: חלקיק הנע בצעדים קטנים, בלתי-תלויים ואקראיים, מתפשט כך שממוצע ריבוע ההעתק שלו (MSD) גדל ליניארית בזמן

$$\langle \Delta r^2 \rangle = 2dDt \quad (1)$$

כאשר d ממד המרחב ו- D מקדם הדיפוזיה (להבדיל מהממד הפרקטלי D שיוגדר בהמשך). יון נחושת בתמיסה נע באותו האופן בדיוק, ותנועה אקראית זו היא המנגנון העומד מאחורי הגדילה הפרקטלית שנחקרה בניסוי זה.

מודל ה- DLA (Diffusion-Limited Aggregation) מתאר חלקיקים כאלה, המשוחררים הרחק מנקודת התחלה קבועה (seed), נעים בדיפוזיה, ועם המגע הראשון בצביר (Cluster) הגדל נצמדים אליו באופן בלתי-הפיך. חלקיק המגיע מרחוק צפוי לפגוע בקצה בולט בטרם יחדור אל החלל שבין הענפים, כך שהקצוות ממסכים (screening) את פנים המבנה: כל בליטה גדלה מהר מסביבתה ו"מעצמה" את עצמה, ונבנה מבנה מסועף ודומה לעצמו (self-similar). באלקטרופוזיציה של נחושת מתקיים אותו מנגנון: יון ה- Cu^{2+} הוא החלקיק המבצע את ההליכה האקראית, קצה חוט הקתודה הוא ה- $seed$, והתגובה



על פני המשקע היא צעד ההיצמדות הבלתי-הפיך. חזית הגדילה בולעת כל יון המגיע אליה, ולכן ריכוז היונים $c(r, t)$ מתאפס בחזית ושומר על ערכו המלא הרחק ממנה. השדה מתעדכן מהר ביחס להתקדמות החזית, ולכן בכל רגע מקיים בקירוב את משוואת לפלס

$$\nabla^2 c \approx 0 \quad (3)$$

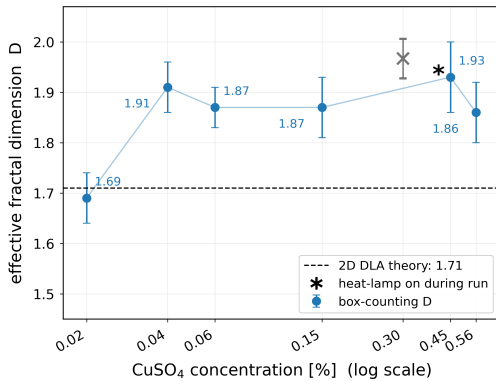
קצב הגדילה המקומי מתכונתי לגרדיאנט הריכוז, וכמו ששדה חשמלי מתרכז בקצה חד של מוליך - כך גם הגרדיאנט מרבי בקצוות הבולטים של הצביר, ושם הגדילה המהירה ביותר.

המבנה המסועף המתקבל מאופיין בממד הפרקטלי D , המוגדר מן האופן שבו המסה M גדלה עם קנה המידה R :

$$M \propto R^D \quad (4)$$

כך שעבור $D = 1$ מתקבל ישר, עבור $D = 2$ מבנה הממלא את המישור (כגון דסקה; ראו איור 1), ובתחום $1 < D < 2$ מבנה מסועף המשאיר את רוב המישור ריק; עבור DLA דו-ממדי הערך התיאורטי הוא לערך $D \approx 1.71$.

את D מודדו בשיטת ה-box-counting ("ספירת קופסאות"): מחלקים את המישור לתיבות בעלות צלע ε וסופרים את מספר התיבות $N(\varepsilon)$



איור 1: ממד פרקטלים והסבר על איך ספירת קופסאות עובדת.

המכילות חלק מהמשקע. מספר התיבות הדרוש לכיסוי עצם גדל כמו החזקה של הממד שלו - כלומר קו ממלא $N \propto \varepsilon^{-1}$ תיבות, משטח מלא $N \propto \varepsilon^{-2}$, ובהכללה נקבל שפרקטל מקיים

$$N(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-D} \quad (5)$$

גם עבור D לא שלם (D חולץ כשיפוע בגרף לוג-לוג של $N(\varepsilon)$ כתלות ב- $1/\varepsilon$). נדגיש כי הממד המתקבל הינו ממד פרקטלי "אפקטיבי" בלבד: חוק החזקה מתקיים רק בחלון קני-מידה סופי, בין רוחב הענף הבודד ובין גודל הצביר, וחלון צר או ענפים עבים מטים את הממד המדוד כלפי מעלה (ראו תוצאות).

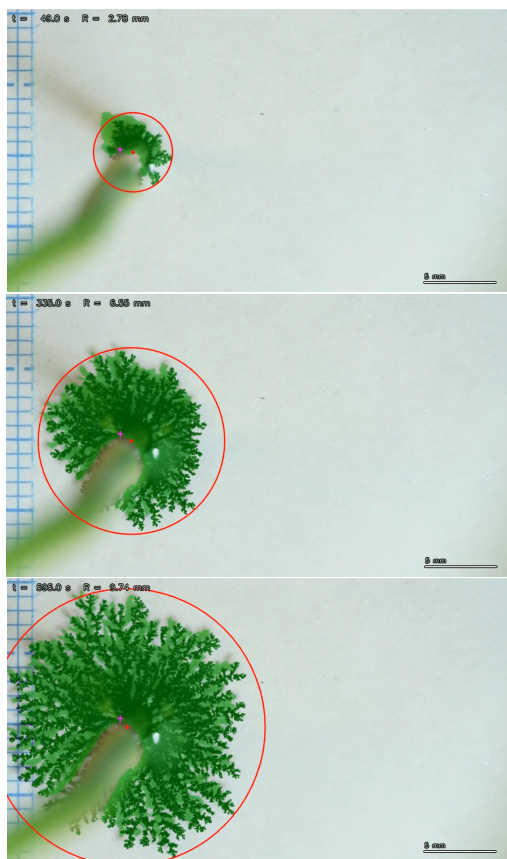
ריכוז התמיסה קובע את זמינות היונים המזינים את החזית, ודרכו את אופי הגדילה. בריכוז נמוך ההובלה דיפוזיבית בעיקרה והמיסוך שולט - התנאים הקרובים ביותר ל- DLA אידיאלי. עם עליית הריכוז המיסוך בין ענפים שכנים נחלש, ומנגנוני הובלה נוספים כגון נדידה (migration) בשדה החשמלי והסעה (convection) - מתחרים בדיפוזיה וממלאים את החלל בין הענפים ("מפרצים"); מתקבל מבנה צפוף וקומפקטי שממדו האפקטיבי שואף לממד המישורי, $D \rightarrow 2$, ולצדו חזית גדילה מהירה יותר. לכן המדידה בריכוז הנמוך ביותר היא המבחן ההוגן ביותר לערך התיאורטי 1.71, וחריגה מעליו מתפצלת לשני מקורות: האחד מקור פיזיקלי, כגון אותם מנגנוני הובלה שהוזכרו לעיל הדוחקים את המערכת מהתחום מוגבל-הדיפוזיה; והשני מקור מדידתי, לרבות חלון קנה-מידה סופי.

לאורך ניסוי זה נבחנו כיצד משתנים פרמטרים של הצביר כתלות בריכוז התמיסה שהוא נוצר ממנה. כיוון שניתן לקרב את צורת הצביר לדסקה, הפרמטר הבסיסי הוא רדיוס המעגל החוסם את הצביר $R(t)$. לאחר מכן ניתן לבחון את קצב גדילת הצביר, שהוא ממוצע על $\frac{dR}{dt}$. בנוסף, נבחן

בתוך צלחת הפטרי הונחה טבעת נחושת (קוטר פנימי 70 mm; קוטר חיצוני 80 mm) אשר שימשה כאנודה (+), והקצה החשוף של חוט נחושת דק הונח במרכזן ושימש כקתודה (-). שכבת אלקטרוליט דקה נוצרה על ידי יציקה של מים מזוקקים, ולאחר מכן הוזרקה בפיפטת כמות קטנה של תמיסת ה- CuSO_4 סמוך למרכז הטבעת, וללא ערבוב.

בניסוי זה חקרנו את תופעת ה-DLA באמצעות אלקטרופוזיציה של נחושת מתמיסת CuSO_4 . מערכת הניסוי (ראו איור 1) הורכבה מצלחת פטרי מזכוכית בקוטר 100 mm שהונחה אופקית וצולמה מלמעלה. בתוך צלחת הפטרי הונחה טבעת נחושת (קוטר פנימי 70 mm; קוטר חיצוני 80 mm) אשר שימשה כאנודה (+), והקצה החשוף של חוט נחושת דק הונח במרכז המערכת ושימש כקתודה (-). התמיסה הוזרקה למרכז הצלחת באמצעות פיפטור.

הצילום בוצע במצלמת Nikon D7200 המצוידת בעדשת מאקרו Sigma 150 mm f/2.8. המצלמה היתה מותקנת על זרוע וכוונה אנכית כלפי מטה לתמיסה במבט top-down (ראו איור 2). כבל UC-E17 חיבר בין המצלמה למחשב שהריץ את תוכנת digiCamControl ששימשה להסרת המדידות. כל סרטון צולם ברזולוציה של 1280×720 פיקסלים ובקצב של 60fps, ולצורכי כיוול מידות הונח נייר מילימטרי ברקע המערכת.



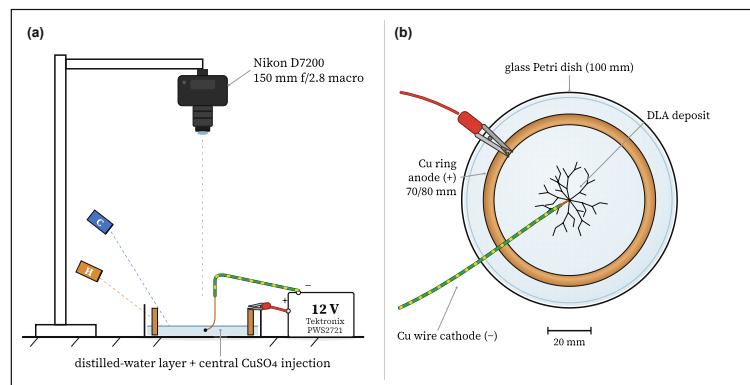
איור 4: שלושה פריימים מעיבוד הנתונים של הניסוי בריכוז 0.06%. הפריימים נלקחו ממקומות שונים בסרטון, ובכל אחד ניתן לראות את הצביר ואת העיגול החוסם אותו באדום. בשלושת התמונות ניתן לראות כי הצביר בגודל שונה, ולכן לעיגול החוסם אותו יש רדיוס שונה.

על מנת לשפר את איכות הצילום בתאורה נמוכה נעשה שימוש בשני גופי תאורה שונים: (1) מנורת UV "קרה" אשר הופעלה לאורך כל המדידות ו- (2) מנורת להט "חמה" אשר הופעלה רק בחלק מהמדידות (בריכוזים 0.30%, 0.45%, 0.56%). בדעיכת התגלה כי מנורת הלהט

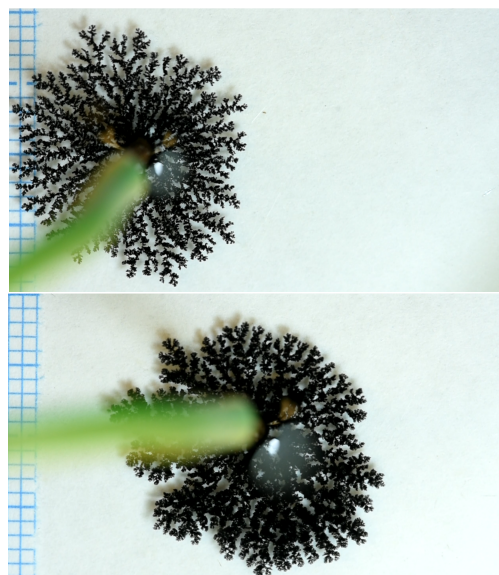
היחס $\phi = M/\pi R^2$, כאשר M הוא השטח של הגביש, ונקרא לו צפיפות הגביש. לסיום, נבחן את ממד הפרקטליות של הצביר שמסומן ב- D .

2 מהלך הניסוי

בהרחבה זו חקרנו את תופעת ה-DLA באמצעות אלקטרופוזיציה של נחושת מתמיסת CuSO_4 .



איור 2: מבנה המערכת של הניסוי. מצד שמאל ניתן לראות מבט צידי של המערכת הכוללת, ומצד ימין מבט עילי על הצלחת עצמה, שהיא נקודת המבט של המצלמה. המערכת מכילה מצלמה המצלמת את צלחת הפטרי, בתוכה טבעת נחושת וחוט נחושת המשמשות כאנודה וקתודה בהתאמה, והן מחוברות לספק מתח. הצלחת מכילה גם תמיסה נחושת גופריתית, וכאשר מופעל המתח מתחיל להיווצר צביר סביב הקתודה.

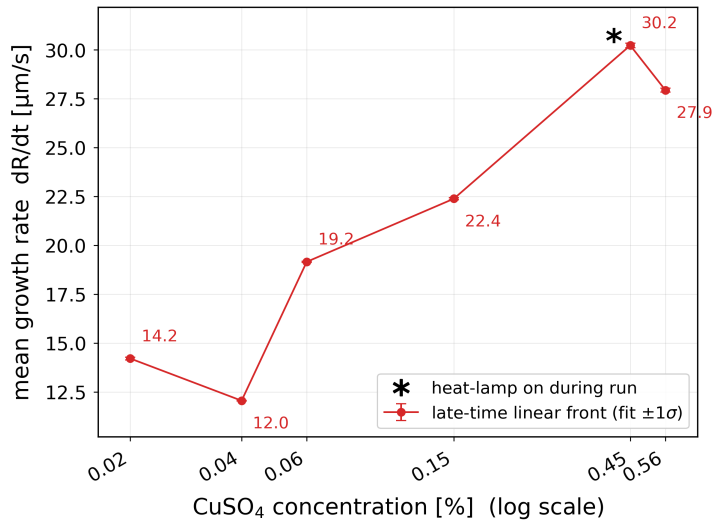


איור 3: פריימים מסרטונים של דגימות בריכוזים שונים, שבהן תמיסת הריכוזים שונה (בעליון 0.04% ובתחתון 0.06%). ניתן לראות כי אופי הצבירים שונה בין הדגימות, וכי בעליון הענפים דחוסים יותר ובתחתון הם פחות דחוסים.

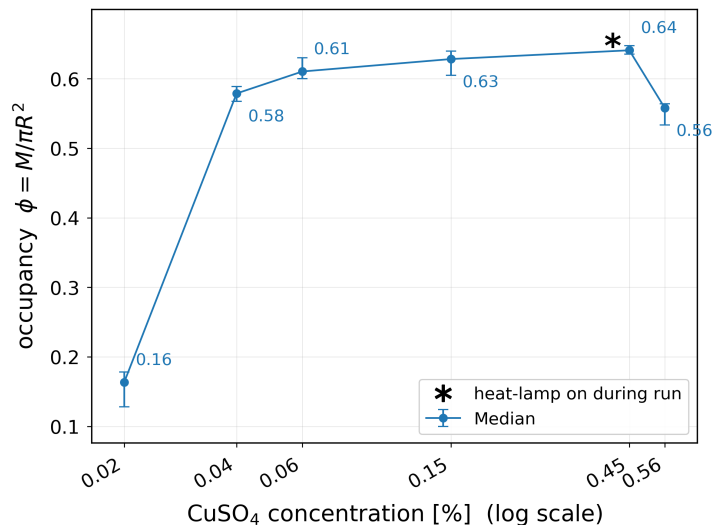
מערכת הניסוי, המתוארת באיור 2, היתה מורכבת מצלחת פטרי מזכוכית (קוטר 100 mm) אשר היתה מונחת אופקית ומצולמת מלמעלה.

7. בדומה לקצב הגדילה, ניתן לראות כי צפיפות הגביש גדלה גם היא יחד עם הריכוז.

לסיים, בחנו את הממד הפרקטלי של הגביש, D , מתוך מטרה להשוות לממד הסטנדרטי המוכר בספרות, העומד על כ-17.1 עבור DLA דו-ממדי. מאיור 8 עולה כי אכן התקבלו תוצאות הקרובות לערך המשוער, אולם ניכר כי הממד הפרקטלי נראה יחסית קבוע ואינו מפגין תלות משמעותית בריכוז הדגימה.



איור 6: בגרף מוצג קצב הגדילה הממוצע של הצביר $\langle \frac{dR}{dt} \rangle$ כתלות בריכוז התמיסה. ניתן לראות מגמה עולה, כלומר ככל שריכוז הנחושת הגופריתית גדול יותר, כך קצב גדילת הצביר גדול יותר. הסבר לכך הוא שאם הריכוז גבוה יותר, אז הסיכוי שבתהליך הדיפוזיה חלקיקים יתווספו לצביר גדול יותר. בפרט הנקודה הראשונה לא מתאימה למגמה, פער זה מוסבר בדיון.



איור 7: בגרף מוצגת צפיפות הצביר ϕ כתלות בריכוז התמיסה. ניתן לראות מגמה עולה, כלומר ככל שריכוז הנחושת הגופריתית גדול יותר, כך צפיפות הצביר גדולה יותר.

ה"חמה" - אשר גרמה לחימום מקומי של מערכת הניסוי - השפיעה על הובלת יוני ה- Cu^{2+} בתמיסה וייתכן שהטתה את אופי בניית הפרקטלים (ראו פרק הדין). לאחר הצבת המערכת והתאורה, סופק מתח על ידי ספק כוח Tektronix PWS2721 במצב מתח קבוע. לאורך כל המדידות ($n = 7$) קיבענו את המתח ל-12V. במדידות השונות ריכוז התמיסה היה בערכים 0.02%, 0.04%, 0.06%, 0.15%, 0.30%, 0.45%, 0.56%, כאשר האחוז מה מסת הנחושת הגופריתית מתוך מסת התמיסה הכוללת, הכוללת גם את מסת המים. את מדידת ה-0.30% החרגנו בסופו של דבר מניתוח הנתונים עקב פוקוס לקוי, כך שנותנו עם $n = 6$ מדידות בסך הכל. דוגמה לפריימים מהסרטונים ניתן לראות באיור 3.

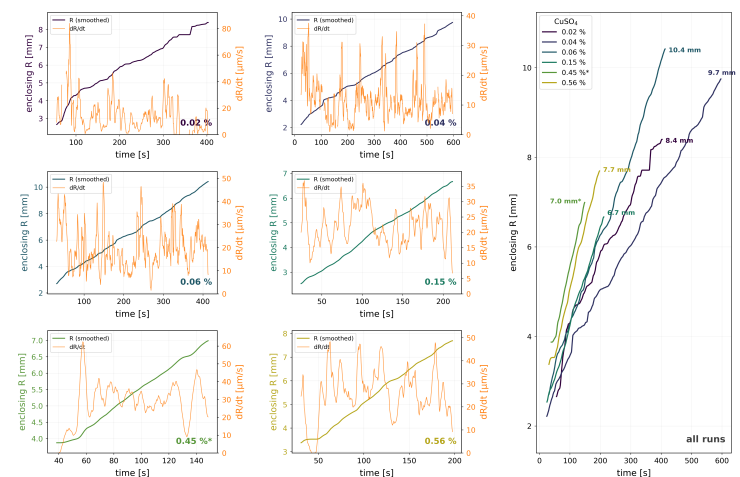
עיבוד הסרטונים נעשה באמצעות python. מכל סרטון חולצו פריימים בקצב של 2fps. הכיול בין פיקסלים למילימטרים בוצע בנפרד עבור כל מדידה באמצעות הנייר המילימטרי שהונח ברקע (התקבלו כיול של 35.6px/mm בסדרת מדידות אחת וכיול של 50px/mm בסדרת השנייה). לאחר הפעלת המתח, בכל פריים בודד הצביר הגדל, ומתוכו נמדדו מספר גדלים: הרדיוס של המעגל החוסם את צביר נחושת כתלות בזמן $R(t)$, הנגזרת שלו כתלות בזמן $\frac{dR}{dt} \equiv \dot{R}(t)$ המתארת את מהירות חזית הגדילה של הצביר, והממד הפרקטלי D אשר חושב באמצעות שיטת ה-box-counting, והיחס $\phi = M/\pi R^2$ בין שטח המשקע לשטח המעגל החוסם. באיור 4 ניתן לראות דוגמה לחילוף המעגל החוסם את הצביר לאורך גדילתו.

אי-הוודאות בממד הפרקטלי D נאמדה מהפיזור בין הפריימים, הספים והאומדנים השונים בהם עשינו שימוש במהלך עיבוד הסרטונים. ה- errorbars של מהירות החזית משקפים את שגיאת ההתאמה בלבד ומהווים חסם תחתון לאי-הוודאות האמיתית.

3 תוצאות

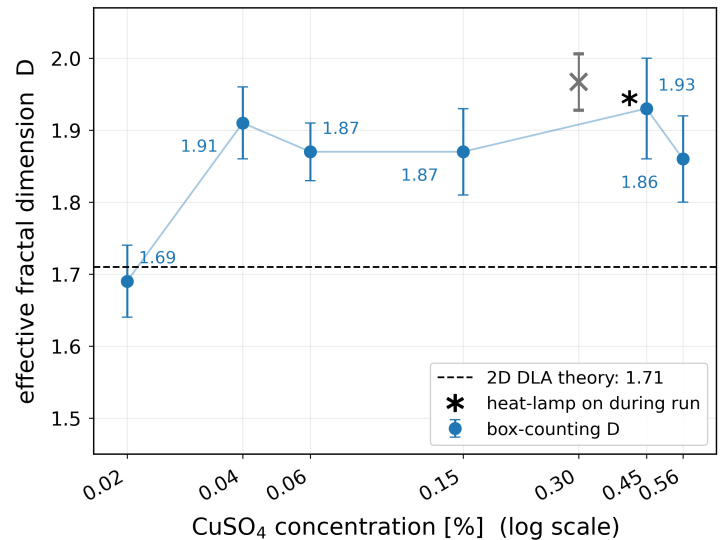
בחלק זה יוצגו תוצאות המדידות, תוך התמקדות בבחינת תלות הפרמטרים השונים של הצביר בריכוז התמיסה.

ראשית, חולץ הנתון הבסיסי של רדיוס המעגל החוסם את הצביר, $R(t)$, כתלות בזמן, כפי שמוצג באיור 5. מהתוצאות ניכר כי הרדיוסים גדלים לאורך הזמן, אך בקצבים משתנים. על מנת לכמת פערים אלו, נבחנו קצב הגדילה הממוצע, $\langle \frac{dR}{dt} \rangle$, כתלות בריכוז התמיסה (איור 6). מהגרף עולה כי קצב הגדילה אכן תלוי בריכוז התמיסה, ועולה באופן מונוטוני.



איור 5: רדיוס המעגל החוסם את הצביר כתלות בזמן עבור הריכוזים השונים.

לאחר מכן, נבחנו צפיפות הגביש, ϕ , לפי המדד שהוגדר במבוא (איור



איור 8: בגרף מוצג המימד הפרקטלי של הצביר D כתלות בריכוז התמיסה. ניתן לראות כי ערכו יחסית קבוע בין הדגימות, וקרוב לערך הספרותי של 1.71. אך הנקודה הראשונה קיבלה ערך רחוק יותר של 1.69 ± 0.05 , וסיבה לכך מוסברת בדיון.

4 דיון

מתוצאות הניסוי עולה כי ריכוז התמיסה אכן משפיע הצביר ותהליך היווצרותו, אך לא על כל הפרמטרים שלו. מניתוח התוצאות נמצא כי הריכוז משפיע על קצב גדילת הצביר ועל הצפיפות שלו, אך לא על הממד הפרקטלי שלו. פער בניסוי היה הרזולוציה והפוקוס של המצלמה. עקב חוסר ביציבות מענית של המערכת ורעידות של השולחן עליו התבצע הניסוי, לא הצלחנו להיות בפוקוס מדויק על הצביר. בנוסף, הרזולוציה של הצילום לא הייתה מספיק גדולה ביחס לפרטים בצביר. שני פערים אלה לא גרמו לשגיאה גדולה ברדיוס העיגול החוסם, אך ייתכן שהשפיעו מאוד על הממד הפרקטלי הנמדד. ייתכן שהממד הפרקטלי כן משתנה באופן מסוים לפי הריכוז של התמיסה, אך לא הצלחנו לראות זאת. פער נוסף הוא הדגימה בריכוז הנמוך ביותר. בדגימה זאת ייתכן כי ככל הנחושת (הקתודה) הונח באופן מאוד עקום, מה שהוביל להיווצרות צביר לא סימטרי ובפרט שונה דרסטית מהצבירים בריכוזים האחרים. ניתן לראות זאת באיור 7, בכך שהצפיפות שלו משמעותית נמוכה יותר. כדי לקדם את המחקר ניתן לנקוט במספר צעדים: ליצור מערכת יציבה יותר עם מצלמה שיכולה לצלם פרטים קטנים יותר.

לבחון כמות גדולה יותר של ריכוזים.
לבחון כיצד שינוי במתח מהשפיע על הפרמטרים.